

할로윈의 양아치

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	1024 MB	11776	4181

문제

Trick or Treat!!

10월 31일 할로윈의 밤에는 거리의 여기저기서 아이들이 친구들과 모여 사탕을 받기 위해 돌아다닌다. 올해 할로윈에도 어김없이 많은 아이가 할로윈을 즐겼지만 단 한 사람, 일찍부터 잠에 빠진 스브러스는 할로윈 밤을 즐길 수가 없었다. 뒤늦게 일어나 사탕을 얻기 위해 혼자 돌아다녀 보지만 이미 사탕은 바닥나 하나도 얻을 수 없었다.

단단히 화가 난 스브러스는 거리를 돌아다니며 다른 아이들의 사탕을 빼앗기로 마음을 먹는다. 다른 아이들보다 몸집이 큰 스브러스에게 사탕을 빼앗는 건 어렵지 않다. 또한, 스브러스는 매우 공평한 사람이기 때문에 한 아이의 사탕을 뺏으면 그 아이 친구들의 사탕도 모조리 뺏어버린다. (친구의 친구는 친구다?!)

사탕을 빼앗긴 아이들은 거리에 주저앉아 울고 K 명 이상의 아이들이 울기 시작하면 울음소리가 공명하여 온 집의 어른들이 거리로 나온다. 스브러스가 어른들에게 들키지 않고 최대한로 뺏을 수 있는 사탕의 양을 구하여라.

스브러스는 혼자 모든 집을 돌아다녔기 때문에 다른 아이들이 받은 사탕의 양을 모두 알고 있다. 또한, 모든 아이는 스브러스를 피해 갈 수 없다.

입력

첫째 줄에 정수 N , M , K 가 주어진다. N 은 거리에 있는 아이들의 수, M 은 아이들의 친구 관계 수, K 는 울음소리가 공명하기 위한 최소 아이의 수이다. ($1 \leq N \leq 30000$, $0 \leq M \leq 100000$, $1 \leq K \leq \min\{N, 3000\}$)

둘째 줄에는 아이들이 받은 사탕의 수를 나타내는 정수 $c_1, c_2, \dots, c_N$ 이 주어진다. ($1 \leq c_i \leq 10000$)

셋째 줄부터 M 개 줄에 걸쳐 각각의 줄에 정수 a, b 가 주어진다. 이는 a 와 b 가 친구임을 의미한다. 같은 친구 관계가 두 번 주어지는 경우는 없다. ($1 \leq a, b \leq N$, $a \neq b$)

출력

스브러스가 어른들에게 들키지 않고 아이들로부터 뺏을 수 있는 최대 사탕의 수를 출력한다.

예제 입력 1

10 6 6

9 15 4 4 1 5 19 14 20 5

1 3

2 5

4 9

6 2

7 8

6 10

예제 출력 1

57

예제 입력 2

5 4 4

9 9 9 9 9

1 2

2 3

3 4

4 5

예제 출력 2

0

출처

[University](#) > [서강대학교](#) > [Sogang Programming Contest](#) > [2020 Sogang Programming Contest](#) > [Master E번](#)

[University](#) > [서강대학교](#) > [Sogang Programming Contest](#) > [2020 Sogang Programming Contest](#) > [Open M번](#)

- 문제를 만든 사람: [sbrus_1213](#)
- 문제를 검수한 사람: [gumgood](#), [jhnah917](#), [pichulia](#), [QuqqU](#), [raararaara](#), [rhs0266](#), [shiftpsh](#), [woonikim](#), [yjj1027](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [자료 구조](#)
- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [분리 집합](#)
- [배낭 문제](#)